

⑦ 313-317

数学家, 英国, Sylvester

数学史

数学圈

人在其中：团体在 J. J. Sylvester 生活和工作中的作用

Karen Hunger Parshall

Pars., KH

吕航✓

1897 年 3 月 19 日，天气阴霾。四天前，英国维多利亚时代最后一位伟大的数学家 James Joseph Sylvester，因突发中风在伦敦 Mayfair 的家中去死。今天，他的朋友们一起来为他送葬。Percy Alexander MacMahon 描述了这一情景：

“那些参加…在 Dalston 举行的简朴然而难忘的犹太仪式的人，肯定意识到维多利亚时代的一位巨人已经安息了。皇家学会和伦敦数学学会的代表参加了葬礼，他们是：皇家学会秘书 Michael Foster 教授、皇家艺术学会和皇家学会会员 MacMahon 少校、皇家学会会员 Forsyth 教授、皇家学会会员 Elliott 教授、皇家学会会员 Hobson 博士、皇家学会会员 Greenhill 教授、皇家学会会员 A.B.Kempe 先生和皇家学会会员 A.H. Love 先生。Turner 教授和牛津新学院（New College）的副院长也参加了葬礼。”

至少有四个 Sylvester 曾经生活或工作过的团体为他送行：一是 1814 年他出生在其中的犹太团体；二是 1839 年后他一直是会员的皇家学会；三是他在 1860 - 1868 年担任副会长的伦敦数学学会；四是 1883 年他被任命为几何学 Savilian 教授的牛津新学院。

一百年后的 1997 年 3 月 14 日，根据英国数学史学会的成规，数学史家将 Sylvester 曾经生活或工作过的团体重新聚集到位于伦敦 Islington 的 Kingsbury 路的犹太人墓地，这次是纪念和赞美他的生活和工作。下面各个团体的代表都证明 Sylvester 留在他们所有人的记忆中：伦敦大学学院（University College, London）（在那里他开始是一个学生（1828 - 1829），后来是 Augustus De Morgan 的同事（1838 - 1841））、剑桥的圣约翰学院（这是他正式攻读学位的地方，但在 1837 年由于宗教原因而不允许他得到）、弗吉尼亚大学（1841 - 1842 年间，他在那里度过了并不愉快的四个半月）、保险统计研究所（这是他在十九世纪四十年代后期帮助成立的，并担任副所长）、牛津大学的新学院、皇家学会、伦敦数学学会、数学协会（他于十九世纪九十年代担任该协会主席，当时依然叫“改进几何学教学协会”）；还有两排 Sylvester 家庭的成员。

就这样，几个团体同时显眼地出现在两个相距一百年的场合。这启发我们去考察 Sylvester 发表的著作和个人的通信，以便了解这些团体对于他的发展有什么影响。

原题：To belong: The Role of community in the life and work of J. J. Sylvester, 译自：The Mathematical Intelligencer, 20(1998), 35-39.

Sylvester 的早年生活在很大程度上遵循了犹太传统。他在 Highgate 一所专为犹太孩子开设的 Neumegem 寄宿学校里接受了最初的正规教育。最终在 14 岁时进入了新成立的、非宗教的伦敦大学（后来的伦敦大学学院），这是英国第一个明显与任何宗教组织无关的高等教育机构。在那里，21 岁的 Augustus De Morgan 刚刚被任命为数学教授，而年轻的 Sylvester 是这所大学 1828 年第一批入学的学生。凭借数学天赋，Sylvester 跳过了低年级和较低程度的高年级，直接进入了较高程度的高年级，集中学习微分和积分以及高等微积分方面的知识。在写于 1837 年 11 月 18 日的一份委员会报告中，De Morgan 称 Sylvester 是那个最高年级里“名列第一的学生”。但是，对于学生和老师（在那些年里，De Morgan 只有极少几个有天赋的学生）都不幸的是，仅过了五个月，由于年幼无知，Sylvester 家里让他退学了。据校方记载：“Sylvester 从食堂拿了一把刀，企图刺一名惹他生气的同学”。家里认为最好把孩子带走，以免被校方开除。

1829 年秋天，Sylvester 来到利物浦，进入皇家研究所附属的一所学校。他在那里住了两年，还是不能适应这种教育团体。“经常有人以对立的态度提起他的犹太血统，这使他变得特别易怒。”他最终逃离学校，离开了利物浦。

1831 年，他终于有点安顿下来了，他显然很高兴在剑桥的圣约翰学院当学生。三次生病迫使他数次中断学业，但是到 1837 年他已经参加了数学荣誉学位考试，并且获得了第二名的好成绩。要不是因为与英国教会的信仰不一致，Sylvester 不能在英国教会要求的 39 条教规上签字，他很可能凭借在荣誉学位考试中的好成绩，成为学院研究员职位的候选人。但事实上，他既不可能正式获得学位，也不可能担任剑桥的任何一个职位。只有不属于任何宗教派别的大学学院，为他提供了在大学就业的可能性，但 De Morgan 继续当数学教授。1837 年，自然哲学的教授职位在那里真正设立，Sylvester 提出申请并得到任命，第二年他走马上任。

有了伦敦的这个基地，Sylvester 迅速开始工作，以使自己立足于更广泛的数学和科学界。在当教授的两年期间，他在《哲学杂志》上发表了 5 篇论文（和两篇短文），其中 4 篇数学更具应用本质，这是与他的自然哲学职位相符的；另一篇是关于确定一个多项式方程之根的 Sturm 定理，这预示着他代数课题毕生的兴趣。如果前者强调了在大学里教学与科研的相互作用，那么后者则标志着加入科学团体的重要性。如同 Sylvester 在 1839 年的论文中所述：“对最初由 Sturm 的著名定理引发的思考，因为碰巧出席 [在 1939 年] 在法国研究所（French Institute）召开的一个会议而复活了。在那次会议上，宣读了公共教育部长的一封信，他要求就包含一个重复项的两个 5 次或 6 次方程（即 x 的 5 次或 6 次多项式方程）之间构成的消元表是否便于使用作出评价”。Sylvester 旅行到了当时公认为数学研究中心的巴黎，与科学院周围的数学家会面、交谈，聆听他们的报告。这种相互交流激发了他对 Sturm 定理的思考。而远在国内，由于早期的应用研究，他于 1839 年当选为皇家学会会员。1841 年在普利茅斯的一次会议上，他本人向聚集一堂的英国科学进步协会的专家学者介绍了他的代数思想。这些全国性的团体不仅为 Sylvester 提供了交流的途径，而且也是他确立领先地位和树立声望的媒介。

经过在伦敦富有成果的三年后，Sylvester 于 1841 年辞职离开大学学院，谋了一个

似乎更符合他志向的职位，即弗吉尼亚大学名符其实的“数学”教授。这是一次赌博。

在美国寻找教师工作屡遭失败后，Sylvester 返回英国并最终当了保险统计员，后来还担任了伦敦“公平与法律人寿保险学会”的秘书。这个职位是数学的，且收入不菲。但他很少有时间从事数学的创新研究。在 1846 年 4 月 12 日给美国友人、物理学家 Joseph Henry 的一封信中，Sylvester 承认：“你要我告诉你我的近况以及我正在做的科研工作。这个问题就象一把刀扎在我心上。我有一段时间很不愉快，后来又很不安定，再后来又急于想找到工作，所以无法经常关注科学研究。”确实，从 1845-1849 年的五年间，他只发表了三篇短文。保险统计员的工作（1846-1850 年在内殿法学学会预备班学律师）在这个时候几乎占去了他的全部精力，他囿于了一个他要研究形成的专业领域。1848 年夏天，Sylvester 与其他 14 位保险统计员一起，起草了一个建立“科学的、切实可行的保险统计员、秘书和管理者协会”的计划，在 7 月 8 日成立时，改叫“保险统计研究所”。Sylvester 是首批四位副所长之一，在整个四十年代末，他始终活跃在这个新的群体中。

从十几岁到 1850 年，Sylvester 一直在努力寻找适合自己的工作，但困难重重。他最初在学术和科学团体工作，但随后，经过他称之为“与逆境所作的毫无结果、毫无希望的抗争”，进入到他帮助组织起来的保险统计领域工作。因此，四十年代后期，我们发现他活跃于保险统计界的同行中间，但却疏远了他渴望研究的数学。他与数学隔绝了近十年。在这种状况下，他从未成功过。到 1850 年，与 Cayley 新的友谊重新引导他离开保险统计科学，走向数学。Arthur Cayley 和 Sylvester 开始组成一个两人的数学团体（他们两人的性格互补然而惊人地和谐），共同为数学思想的进步作出贡献。

两人 1847 年前见过面，那时他们已经开始数学的通信联系，直到 Cayley 去逝。两人都阴差阳错地同时在法律协会学习过（Cayley 在林肯法律协会学习转让法律），Cayley 和 Sylvester 都发现对方是数学的知音，他们互相赞赏和鼓励。这种关系为两人提供了必要的激励和表达数学思想的机会，比起 Cayley，Sylvester 更需要这种关系。

从 Sylvester 早期给他这位新朋友的信中，我们显然可以看到这种原动力。他在 1849 年 11 月 28 日写道：“我认为可以将昨天信中后一部分的内容表达得更清楚”。两天后他问道：“你是不是考虑过下述结果是显然不可能的？我的研究好象引导我得到这个结论……”。又过了三个星期，在 12 月 21 日，他自己称：“非常感激你让我注意到了该定理存在的缺陷”，但他又很有信心地说“然而对于它可能得到验证，我并不太担心”。Cayley 在数学上是与 Sylvester 一样的人，是 Sylvester 的合作伙伴，他能敏锐地判断哪些新的思想和成果值得精雕细凿，不断完善。他的存在创造了一个平等交换的环境，培育、滋养了 Sylvester 的数学才能。五十年代早期经 Cayley 和 Sylvester 之手取得的不变量理论的进展，充分印证了他所说的话。

正当这些新的数学思想洪水般涌向英国数学杂志时，Sylvester 的两人数学团体迅速扩大，形成了一个国际性的数学通信圈，其中有爱尔兰牧师、不变式理论家的同行 George Salmon，法国几何学家 Charles Hermite 和 Michel Chasles，比利时统计学家 Irene-Jules Bienayme，以及德国数学家 Carl Borchardt，等等。Sylvester 知道他正在做着重要的

数学研究,但对于他来说,更重要的是他的工作在国内外被知晓和认识。为促进这种通信联系,他开始将他的研究直接带到更广泛的以皇家学会及其哲学会刊为代表的英国科学家的面前,通过《新数学年鉴》带到欧洲大陆(尤其是法国)数学家的面前,通过转载到如巴黎的《科学院》传播到更广泛的国际科学家面前。正如在三十年代末到四十年代初那样,他再次以自己的研究建立起在科学界的“成员资格”和声誉。这一次,他发表了一系列真正惊人的研究成果,这是有目共睹的。他渴望有机会更专心于数学研究,所以准备撤出在经济上支持了他近十年的保险统计界。

1854年, Sylvester 试图在高等教育机构谋求职位未果。次年,他成功地在 Woolwich 的皇家军事学院得到了一个数学教授职位。得知这一任命,他兴奋不已,1855年9月16日,他写信给 Henry Brougham 说:“因此我希望(且不说我的志向中一切较小的目标)将我的生命和精力都奉献给科学研究,(如果可能的话)实现我在人生志向中给自己提出的最崇高的目标之一。”

Sylvester 显然觉得在 Woolwich 的工作会给他很多时间进行研究;但学院负责的军事人员却持截然相反的观点。因教学负担过重和把全部时间都用在了学院,他经常与学院当局发生争吵,所以在 Woolwich 的前五年,他的研究成果急剧下降,精力也明显减退。接下来的五年,他的状态有所回升,他(首次)证明了确定多项式方程正负根个数的界的牛顿法则,1865年,英国数学界成立了伦敦数学学会,他将这一结果递交给了该学会;在他与学院当局发生更多争吵之时,他当选为巴黎科学院的外籍通讯院士。最后五年,他一直在探索数学发展的方向。55岁时他被迫过早地从 Woolwich 退休。1867年5月27日,他沮丧地向 Cayley 承认

“...我没有做数学——永远打算做,又永远推迟。因此,我羞于打电话或写信给你,但始终希望见到你或收到你的信。”

“假如我认为有任何好处,我会请你为我祈祷,将我从这种意志的懒惰和麻木中解救出来。”

1855-1870年在 Woolwich 的岁月, Sylvester 处在一种学术环境中,但没有为他带来研究的灵感和激情。在伦敦失业六年后,他最终成为给他以数学养份的一个学术团体的一员。1876年,他成为美国马里兰州巴尔的摩的约翰·霍布金斯大学的第一位数学教授,并开始在那里实施一项数学培训计划,这是美国第一个具有研究水准的数学培训计划。

从 Sylvester 事业的这另一个侧面,我们发现又一个“团体”现象(数学研究学校)在他的生活和工作中所起的重要作用。初次面对研究水准的教学,他又倾注到在五十年初期曾深深吸引他的不变式理论的研究,而且立刻取得了组合方面的突破。他的学生很快发现,不论是在课堂讲课时,还是在 Sylvester 所谓的“数学研究班”上,他们自己都卷入了老师的新的研究。一间放着一排排装满数学书刊的书架的普通房间,成了研究班定期发表研究进展的场所。Sylvester 和学生们经常讲述还没有完全成形的思想,在发展和完善新的数学成果和理论的过程中,共同分享建设性的批评意见。这种合作的一个最好的例子,是 Sylvester 和他的学生 Fabian Franklin、Christine Ladd、William Durfee 等

人一起，在 1883 年的整个冬天，设计并构造了所谓的“分拆的构造性理论”。Sylvester 的《美国数学杂志》（American Journal of Mathematics）的一篇主要论文中，发表了他们共同劳动的成果。因此，“数学研究班”实质上往往是数学发现中一种高度社会化的活动。

在霍布金斯取得令人惊叹成果的七年半后，Sylvester 于 1883 年 12 月底离开他的岗位，接受了牛津大学受人尊敬的几何学 Savilian 教授职位，以前曾对他关闭职业大门的牛津剑桥学术界终于接纳了他。在牛津，Sylvester 仍然试图围绕微分不变式理论中的新思想，办另一所研究学校。在准备 1885 年 12 月的就职演说时，他已经收集整理了这方面的资料。事实上，在那次演说中，他清楚地表达了这一点：

“不久前，我有幸参加了新任 Slade 教授的就职演说，听到他答应让学生参加他的工作，即在课堂上在学生面前作画。我渴望做得比这更多——不仅在班上的学生面前作画，而且要让他们拿起调色板和画笔，用他们自己的双手，在画布上为作品添彩加色。这就是我在约翰·霍布金斯大学所追求的计划……”

在 1886 年 2 月 18 日给 Cayley 的信中，似乎有较早迹象表明，他的这种抱负实际上正在变为现实。他报告说：“我有一个由我们几个（5 或 6 个）学院的老师组成的十四、五人的班，我每周给他们讲两次微分不变式”。参加者中比较活跃的有 Edwin Bailey Elliot、Charles Leudesdorf、Leonard James Rogers 和 James Hammond 等。就象在霍布金斯和他学生发表关于分拆的研究成果一样，Sylvester（在 Hammond 的帮助下）写成了《微分不变式理论讲义》，他把其中的思想和全部证明归功于众多听他课的人。不幸的是，Sylvester 想在十九世纪八十年代的牛津成立一个自主的数学学校的愿望，为时太早。即使是他在 1888 年成立的牛津数学学会——直接仿照霍布金斯的数学研究班——也没有能给牛津的数学家们灌输一种研究取向的思想。

（吕航 译 余敏安 校）

（上接 322 页）

结束语

确实，Dickson 如愿离开了数学。在 40 年多一点的时间，他创造了一个辉煌的记录，而且直到去世也无人改写。他为其丰富的家庭遗产增添了数学的内容。他带着深深植根于美国历史的传统，包括十九世纪中叶曾席卷全国的到西部热、内战的困难、前沿工作的诱惑和挑战、关于妇女教育和社会作用的问题、以及美国的“现代化”等。Dickson 留给数学界的东西要比杰出的数学才能、领导能力、丰富的著述以及对高标准的执着奉献等更多：他带来了勇于开拓的精神和热情。我们甚至可以说，他为美国数学带来了真正的美国精神。

（余敏安、吕航 译 戴宗铎 校）